

7.4-探究与发现_利用平移设计图案_学生学案

教材印刷页 30—31 · 第 1 课时

班级		姓名	
日期		自评	☐ 已达成 ☐ 需巩固
一、学习目标			

1. 通过阅读、观察或操作，准确说出基本图形、连续平移、图案设计的含义、表示或基本步骤。
2. 在 Q2—Q4 中运用“选择基本图形并设计平移序列”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。
3. 在基础与变式练习中运用“选择基本图形并设计平移序列”解决同类问题，并对结果进行检验。

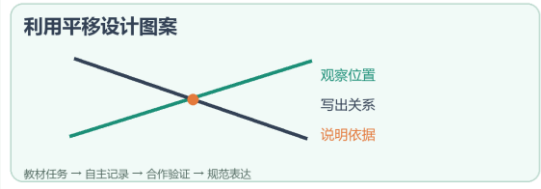
二、课前准备与旧知检测

Q1 回顾“平移性质与作图”：写出一条与本课有关的定义、性质或计算规则。

三、自主学习：阅读教材并提取信息

Q2 阅读教材印刷页 30—31，圈出“基本图形、连续平移、图案设计”，分别用一句话记录它们解决什么问题。

利用平移设计图案



四、合作探究：观察、猜想与验证

Q3 小组探究：围绕“用数学语言说明图案生成过程”设计一次观察、操作或推理，记录现象、猜想和验证依据。

利用平移设计图案学案

第 2 页 · 概念形成与例题学习

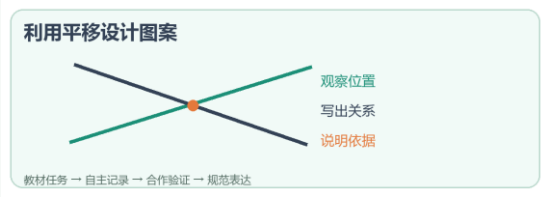
五、概念形成

基本图形：_____。
连续平移：_____。
图案设计：_____。

易错提醒：用数学语言说明图案生成过程。先审条件，再使用结论。

六、例题学习：一例一练一归纳

Q4 例题（对应探究与发现“利用平移设计图案”）：选一个小三角形作为基本图形，设计连续平移图案，并用“方向、距离、次数”说明生成过程。



七、方法归纳

提取_____ → 选择_____ → 规范完成 → 写出依据 → _____检验。

利用平移设计图案学案

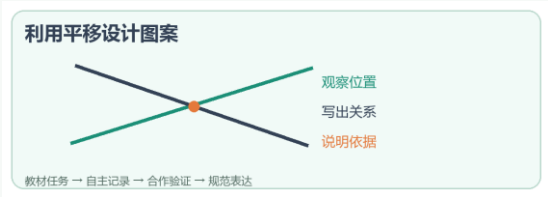
第 3 页 · 分层练习与当堂检测

八、基础练习

Q5 基础辨析：判断“使用‘基本图形’时不需要检查条件，只要结论看起来合理即可”，并说明理由。

九、变式练习

Q6 变式练习：把 Q4 的一个条件、数据或表示方式作合理改变，仍用“选择基本图形并设计平移序列”解决，并写出检验。



十、当堂检测

Q7 纠错：“研究利用平移设计图案时，只记结论，不必区分条件、过程和依据。”这句话对吗？

Q8 当堂检测：评价一幅平移图案是否合格，至少检查哪三项？

十一、课堂小结与分层作业

我能用三个关键词概括本课：_____、_____、_____。

基础巩固：完成教材第 30—31 页设计任务中的基础题并订正 Q5、Q7；把本课“基本图形、连续平移、图案设计”整理成三行知识卡

提升思考：当堂检测：评价一幅平移图案是否合格，至少检查哪三项？；从完成并说明一幅平移图案中选择一题，写出完整依据和检验

自我评价：☐能识别 ☐能说理 ☐能计算 ☐还需订正：_____